



关系代数

“SQL is like English – easy to learn, hard to master.”

井明

数据科学与计算机学院

jingming@sdu.edu.cn

2025年春



山东女子学院
Shandong Women's University

什么是关系代数？

定义

关系代数是对关系型数据库进行**查询和操作**的一种形式系统，使用一组**代数式运算符**对“关系”（表格）进行处理。

特点

- 操作对象：关系（表）
- 运算结果：仍是关系
- 类似数学集合操作
- 是 SQL 的理论基础

关系代数的运算类型

基本运算（核心操作）

运算符	含义	类似 SQL
σ	选择	WHERE 子句
π	投影	SELECT 字段
$\cup$	并	UNION
$-$	差（差集）	EXCEPT
$\times$	笛卡尔积	多表连接的基础

衍生运算（组合简化）

运算符	含义	说明
$\bowtie$	连接	通常用于多表查询
$\bowtie$	自然连接	自动按同名属性连接
$\div$	除法	用于“全部满足”查询

The Greek Alphabet 希腊字母

Alpha	A	α	Eta	H	η	Nu	N	ν	Tau	T	τ
Beta	B	β	Theta	Θ	θ	Xi	Ξ	ξ	Upsilon	Υ	υ
Gamma	Γ	γ	Iota	I	ι	Omicron	O	ο	Phi	Φ	φ
Delta	Δ	δ	Kappa	K	κ	Pi	Π	π	Chi	Χ	χ
Epsilon	E	ε	Lambda	Λ	λ	Rho	P	ρ	Psi	Ψ	ψ
Zeta	Z	ζ	Mu	M	μ	Sigma	Σ	σ/ς	Omega	Ω	ω

示例关系

我们引入三个示例关系：

Student(SID, SName, Major, Age)

Enroll(SID, CID)

Course(CID, CName)

样例数据如下：

Student 表

SID	SName	Major	Age
101	张三	CS	20
102	李四	Math	22
103	王五	CS	21

运算1：选择 (σ)

语法：

$$\sigma_{\text{条件}}(\text{关系})$$

示例：

查询所有主修“CS”的学生：

$$\sigma_{\text{Major}='CS'}(Student)$$

结果：

SID	SName	Major	Age
101	张三	CS	20
103	王五	CS	21

💡 类似 SQL 的 `WHERE Major = 'CS'`。

运算2：投影 (π)

语法：

$\Pi_{\text{属性列表}}(\text{关系})$

示例：

查询所有学生的姓名和专业：

$\Pi_{SName, Major}(Student)$

结果：

SName	Major
张三	CS
李四	Math
王五	CS

💡 消除重复值（Set 模型）。

运算3：并 ($\cup$)

语法：

关系1 $\cup$ 关系2

前提：两个关系 属性数相同，类型一致

示例：

查询CS专业和Math专业的学生：

$\sigma_{Major='CS'}(\text{学生}) \cup \sigma_{Major='Math'}(\text{学生})$

💡 类似 SQL 的 `SELECT ... UNION SELECT ...`

运算4：差（-）

语法：

关系1 - 关系2

示例：

查询CS专业但不是21岁的学生：

$$\sigma_{Major='CS'}(Student) - \sigma_{Age=21}(Student)$$

运算5：笛卡尔积 (×)

语法：

关系1 × 关系2

示例：

Student × Course

结果是每位学生配对每门课，结果记录数是两表记录数相乘。

⚠ 实际应用中较少直接使用，常用于**连接**运算的底层构造。

运算6：连接 (⋈)

定义：

连接两个关系中**满足某种条件**的元组。

语法：

$$\text{关系1} \bowtie_{\text{条件}} \text{关系2}$$

示例：

$$Student \bowtie_{Student.SID=Enroll.SID} Enroll$$

结果将学生信息与选课信息匹配起来。

运算7：自然连接 (⋈)

特点：

- 自动匹配同名字段
- 自动去除重复列

示例：

Student ⋈ Enroll

⚠ 假设两个表中都有 SID 字段

运算8：除法 ($\div$)

作用：

处理“**所有**满足条件”的查询。即：在 $A \div B$ 中，找出在 A 中**关联了所有 B 的值**的元素。

一、除法运算的基本概念

除法运算是关系代数中的一种高级操作，形式为：

$R \div S$

- R ：一个包含多个属性的关系（通常比 S 多）
- S ：一个属性子集的关系
- $R \div S$ 的结果：找出所有在 R 中与 S 的每一个元组都关联过的元组

二、形式定义

设：

- $R(X, Y)$ 是一个关系，其中：
- X 是待返回的属性集
- Y 是与 S 同结构的属性集
- $S(Y)$ 是一个关系

则：

$$R \div S = \{ t \mid \forall s \in S, (t, s) \in R \}$$

✓ 意思是：找出所有

$$t \in \pi_X(R)$$

，使得对于 S 中的每个元组 s ，都有 (t, s) 在 R 中

三、例子理解

例：课程选修情况

- $R(\text{Student}, \text{Course})$: 表示学生选修了哪些课程
- $S(\text{Course})$: 表示系统要求的全部必修课程集合

问题： 哪些学生选修了所有的必修课程？

$R \div S \rightarrow$ 返回所有选修了 S 中“所有课程”的学生

四、实现除法的方式

除法运算可以通过基本关系代数运算组合实现：

$$R \div S = \Pi_X(R) - \Pi_X((\Pi_X(R) \times S) - R)$$

其中：

1. $\Pi_X(R)$: 所有可能的 t
2. $\Pi_X((\Pi_X(R) \times S) - R)$: 不满足所有条件的 t
3. 用差集得到只包含 $\forall$ 每个 $s \in S$ 都满足的 t

五、教学练习题

练习题 1:

给定关系:

$R(\text{Student}, \text{Course})$

$S(\text{Course})$

数据如下:

R:

Student	Course
Alice	DB
Alice	OS
Bob	DB
Bob	OS
Bob	AI
Charlie	DB
Charlie	AI

S:

Course

DB

OS

问题：哪些学生选修了 S 中的所有课程？

📌 练习题 1：解析

1. 目标是找出选修了 DB 和 OS 的学生
 2. 使用除法： $R \div S$
 3. 观察：
 - Alice: 选了 DB, OS $\rightarrow$ ✓
 - Bob: 选了 DB, OS, AI $\rightarrow$ ✓
 - Charlie: DB, AI $\rightarrow$ ✗ (缺少 OS)
- ✓ 答案：{Alice, Bob}

六、拓展练习题

练习题 2:

设:

$R(\text{Employee}, \text{Skill})$

$S(\text{Skill})$

S 是公司当前项目需要的所有技能

问题: 找出所有具备项目所需全部技能的员工

解法提示

使用：

$$\Pi_{Employee}(R) - \Pi_{Employee}((\Pi_{Employee}(R) \times S) - R)$$

七、除法运算应用场景

- 找出符合所有要求的实体
- 多对多关系的**“全包含匹配”**
- 常用于资格、合格性、授权检查等场景

示例：

“ 查询那些选修了“所有课程”的学生

综合示例题

问题：查询选修了“数据库”课程的学生姓名

步骤:

1. 找出数据库课程的 CID

$\sigma_{CName='数据库'}(Course)$

2. 找出 Enroll 中选修了该课程的 SID

3. 通过连接找出学生姓名

关系代数表达式:

$$\Pi_{SName}((Student \bowtie Enroll) \bowtie (\sigma_{CName='数据库'}(Course)))$$

课堂练习

练习1:

关系: Employee(EID, EName, Dept, Salary)

“ 写出关系代数表达式, 找出“工资大于5000的员工姓名和部门”。

练习2:

关系: Works(EID, PID, Hours), Project(PID, PName)

“ 写出关系代数表达式, 查询“参与了编号为P1项目的所有员工编号”。

练习参考答案

练习1答案:

$\Pi_{EName, Dept}(\sigma_{Salary > 5000}(Employee))$

练习2答案:

$$\Pi_{EID}(\sigma_{PID='P1'}(Works))$$

思维拓展：连接 vs 笛卡尔积

- 笛卡尔积 ($\times$)：会生成**所有组合**，信息过多，效率低
- 连接 ($\bowtie$)：在笛卡尔积基础上**加条件筛选**，实用性强
- 自然连接：简化连接表达，推荐用于同名字段连接

小结

- 关系代数定义了一组对关系型数据库进行操作的代数系统
- 掌握选择、投影、连接、除法等操作对于理解 SQL 很关键
- 理解运算顺序、结合多种操作组合完成复杂查询